

Yeni Nesil Sorularla

TYT

YKS'YE ESAS KONU, KAZANIM VE
AÇIKLAMALARLA %100 UYUMLUDUR.

ÇÖZÜMÜ
HOCASINDAN
İZLE



GEOMETRİ

Ahmet Metuřlah DALKIRAN



BİLGİNİ SİNA
TESTLERİ



SINAV TADINDA
TESTLER



GÜÇLENDİREN
SORULAR



TAMAMI
VIDEO
ÇÖZÜMLÜ



MOBİL
KÜTÜPHANE

"kitabın başkenti"

ANKARA
YAYINCILIK

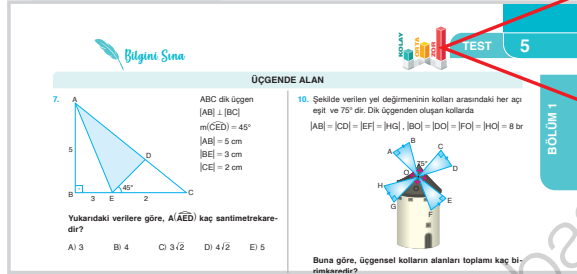
DEKATLON

GEOMETRİ

SORU BANKASI

KİTABA
GENEL BAKIŞ

Bildiğin gibi ÖSYM son yıllarda bilgiyi ezberlemeye dayalı bir çerçeveden uzaklaşıp okuduğunu anlama muhakeme etme ve çıkarımda bulunmaya yönelik sorular soruyor. MEB kazanımları göz önünde bulundurularak, ÖSYM'nin Yeni Nesil sorularıyla birebir uyumlu olarak hazırladığımız TYT Dekatlon Geometri Soru Bankası kitabımızla, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nda en yüksek nete ulaşmanı hedefledik.



Hazırladığımız kitabı kendi içerisinde kolaydan zora doğru seviyelendirdik. Buradaki amaç konulardaki eksiklerini belirlemek ve konuları kavrayarak gitmek.

DİJİTAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

Sınav sürecinde yorum gücünü artırmak hız ve pratiklik kazanmak oldukça önemli, aşağıdaki karekodu okutarak çözemediğin ya da takıldığın her sorunun çözümünü uzman hocalarımızdan dinleyebilirsiniz. Videoları hazırlarken MEB kazanımlarına bağlı kalarak en akılda kalacak şekilde detaylı öğretim yöntemleri uygulanmıştır. Android ve iOS işletim sistemlerine tamamen uyumlu olarak hazırladığımız vektörel videolar boyut ve kullanım açısından size fayda sağlayacaktır.



Öğretmenler;

Geçmiş yıllarda öğretmenler öğrencilerine aktaracağı bilgiyi tek yönlü ve kendi materyallerinden oluşturduğu imkânlarla iletirken bugün Mobil Kütüphane sayesinde geleneksel eğitim-öğretim metotlarının dışına çıkmıştır.

SİNİFTA VAKİT KAYBINI ENGELLİYORUZ!

Mobil Kütüphane uygulaması akıllı tahtaların yanı sıra projeksiyon, bilgisayar, telefon ve tabletlerle de erişim kolaylığı sağlıyor. Zenginleştirilmiş dijital kitaplarımız ile siz değerli öğretmenlerimiz daha etkileşimli dersler işlerken zamandan da tasarruf edeceksiniz.

Öğrenciler;

Günümüzde öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini geliştirmek eğitimin en önemli amaçlarından biri hâline geldi. Bu becerileri geliştirebilmek için de dijital teknolojileri etkin bir şekilde kullanmak gerekiyor.

Mobil Kütüphane uygulamamız sayesinde;

- Kitap içerisinde bulunan karekod ile Android ve iOS işletim sistemlerinden mobil uygulamamıza kolaylıkla erişebilir,
- Okulda işlenen konuların tekrarını yaparak bilgilerini pekiştirebilir,
- İstedikçe konu testlerine vakit kaybı yaşamadan rahatlıkla ulaşabilir,
- Vektörel görüntü kalitesinde soru çözebilirsin.



MOBİL
KÜTÜPHANE



BİLGİNİ SINA

Bilgini sina testleri, müfredatta yer alan bilgileri öğrenip öğrenmediğini test etmenin en iyi yolu. Testteki sorularla genel anlamda konuya olan hâkimiyetini ölçeceksin. Eğer "Öğrenmem gerekeni Öğrendim mi?" diyorsan bu testler sana yardımcı olacak. Testleri senin için seviyelendirerek soruları kolaydan zora doğru hazırladık. Bu testleri çözmendeki amaç seviyeni kademe kademe yükseltmek!

SINAV TADINDA



Buradaki sorularla klasik sorulardan uzaklaşıp artık yavaş yavaş sınav moduna gireceksin.

Biliyorsun ki ÖSYM ezbere dayalı sorular yerine son yıllarda daha çok okuduğunu anlamaya yönelik, yorum ağırlıklı sorular soruyor. ÖSYM standartlarına uygun olarak hazırlanan Sınav Tadında testlerimizle algı ve yorum gücünü ölçeceksin.

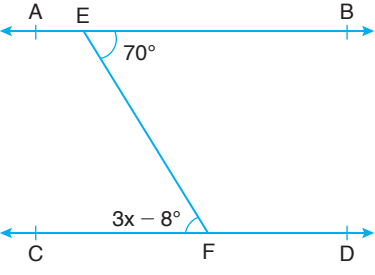
Bu testleri çözmendeki amaç her tip soru çeşidini görerek düşünme becerini geliştirmek bununla birlikte akıl ve mantık yürütme, muhakeme etme yeteneğini de pekiştirip eksiklerini belirlemek olacak.

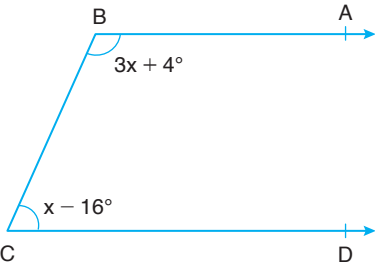


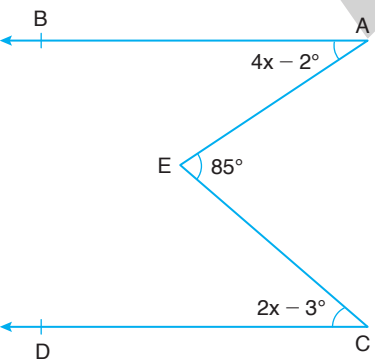
GÜÇLENDİREN SORULAR

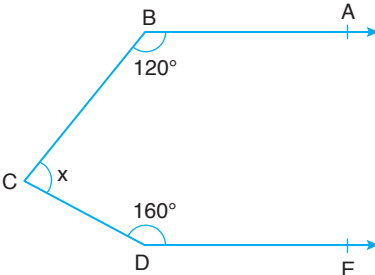
Sınava hazırlanma aşamasında, soru çözmek dışında ÖSYM'ye uygun içerikte özgün soru çözmek de oldukça önemli. Konulara çalışırken daha öğretici ve kavramaya yönelik soruları çözmenin haricinde ÖSYM formatına uygun orijinal sorular çözmende de fayda var. Sende biliyorsun ki artık ÖSYM hayatımızın içerisindeki güncel konu ve içerikleri sorularına da yansıtıyor. Bunu da göz önünde bulundurarak kurgusu günlük yaşama dayalı, genel kültürle birlikte genel yeteneğinin de gelişeceği Güçlendiren Soru Testleriyle farklı soru tiplerini görecek, orijinal soru çözme mantığını kavrayacak, kitabın sonlarına doğru yeni nesil soruları daha kısa sürede çözme becerisine erişeceksin.

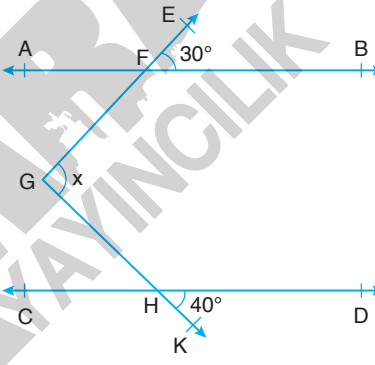
DOĞRUDA AÇILAR

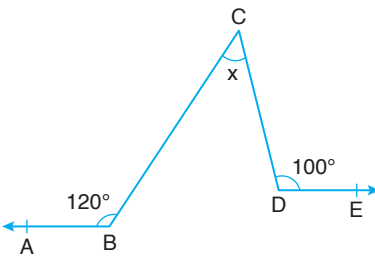
1. 
- $AB \parallel CD$
 $m(\widehat{BEF}) = 70^\circ$
 $m(\widehat{EFC}) = 3x - 8^\circ$
- olduğuna göre, x kaç derecedir?
- A) 18 B) 22 C) 26 D) 28 E) 31

2. 
- $[BA \parallel CD]$
 $m(\widehat{ABC}) = 3x + 4^\circ$
 $m(\widehat{BCD}) = x - 16^\circ$
- olduğuna göre, $m(\widehat{BCD})$ kaç derecedir?
- A) 24 B) 32 C) 36 D) 40 E) 48

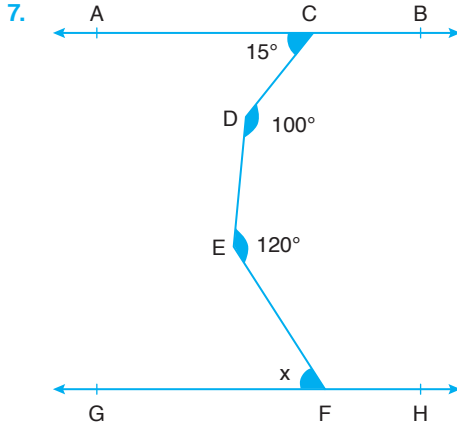
3. 
- $[AB \parallel CD]$
 $m(\widehat{BAE}) = 4x - 2^\circ$
 $m(\widehat{ECD}) = 2x - 3^\circ$
 $m(\widehat{AEC}) = 85^\circ$
- olduğuna göre, $m(\widehat{ECD})$ kaç derecedir?
- A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 27

4. 
- $[BA \parallel DE]$
 $m(\widehat{ABC}) = 120^\circ$
 $m(\widehat{CDE}) = 160^\circ$
- olduğuna göre, $m(\widehat{BCD}) = x$ kaç derecedir?
- A) 60 B) 65 C) 70 D) 75 E) 80

5. 
- $AB \parallel CD$
 $m(\widehat{EFB}) = 30^\circ$
 $m(\widehat{DHK}) = 40^\circ$
- olduğuna göre, $m(\widehat{EGK}) = x$ kaç derecedir?
- A) 50 B) 55 C) 60 D) 65 E) 70

6. 
- $[BA \parallel DE]$
 $m(\widehat{ABC}) = 120^\circ$
 $m(\widehat{BCD}) = x$
 $m(\widehat{CDE}) = 100^\circ$
- olduğuna göre, x kaç derecedir?
- A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50

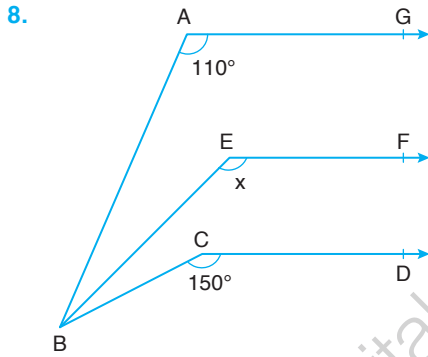
DOĞRUDA AÇILAR



$AB \parallel GH$
 $m(\widehat{ACD}) = 15^\circ$
 $m(\widehat{CDE}) = 100^\circ$
 $m(\widehat{DEF}) = 120^\circ$

olduğuna göre, $m(\widehat{EFG}) = x$ kaç derecedir?

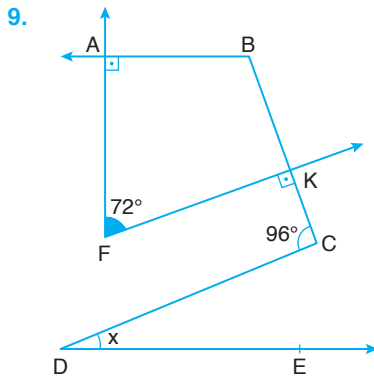
- A) 20 B) 25 C) 35 D) 40 E) 45



$[AG \parallel EF \parallel CD]$
 $m(\widehat{BAG}) = 110^\circ$
 $m(\widehat{BCD}) = 150^\circ$
 $3m(\widehat{ABE}) = m(\widehat{EBC})$

olduğuna göre, $m(\widehat{BEF}) = x$ kaç derecedir?

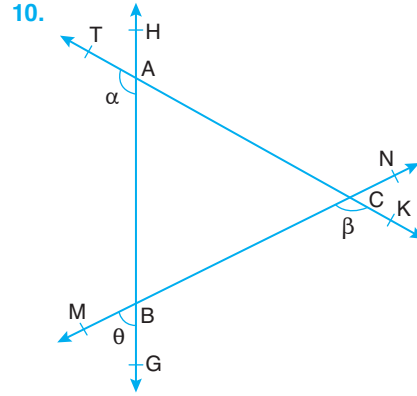
- A) 115 B) 120 C) 125 D) 130 E) 135



$[BA \parallel DE]$
 $[FA \perp BA \text{ ve}]$
 $[FK \perp BC]$
 $m(\widehat{AFK}) = 72^\circ$
 $m(\widehat{BCD}) = 96^\circ$

olduğuna göre, $m(\widehat{CDE}) = x$ kaç derecedir?

- A) 16 B) 18 C) 22 D) 24 E) 28

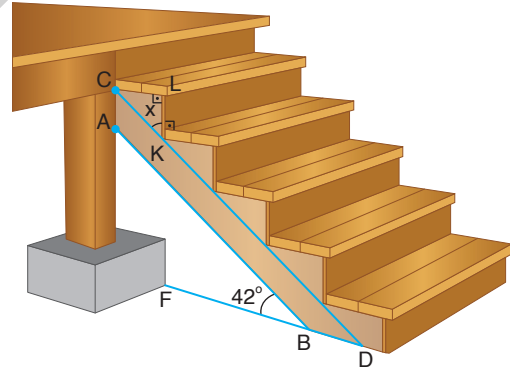


$TK, HG \text{ ve } MN$
 doğrusal
 $m(\widehat{TAB}) = \alpha$
 $m(\widehat{MBG}) = \theta$
 $m(\widehat{BCK}) = \beta$

olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) $\alpha + \beta = 180^\circ$ B) $\alpha = \beta$
 C) $\alpha + \beta + \theta = 360^\circ$ D) $\alpha + \beta - \theta = 180^\circ$
 E) $\beta - \alpha = 90^\circ$

11. Şekilde yatay parçaları birbirine, dikey parçaları birbirine paralel olan merdiven gösterilmiştir.



F, B, D doğrusal noktalar, $[AB] \parallel [CD]$, $m(\widehat{ABF}) = 42^\circ$

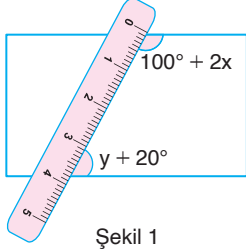
Buna göre, $m(\widehat{CKL}) = x$ kaç derecedir?

- A) 38 B) 42 C) 46 D) 48 E) 52

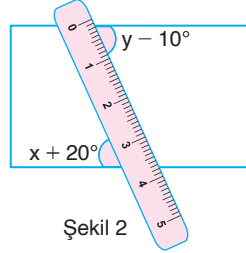


DOĞRUDA AÇILAR

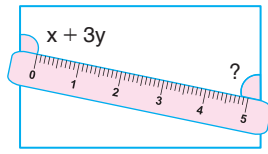
5. Şekil 1 ve Şekil 2'de dikdörtgen biçimindeki bir kâğıdın üzerine bırakılan bir cetvelin kâğıdın kenarlarıyla oluşturduğu açılar gösterilmiştir.



Şekil 1



Şekil 2

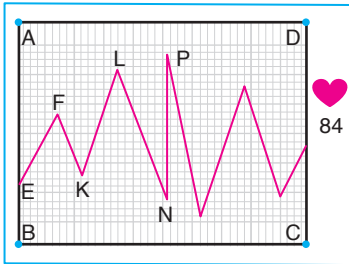


Şekil 3

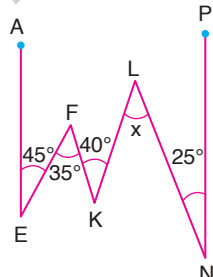
Şekil 3'te cetvelin kâğıdın kısa kenarlarından biriyle oluşturduğu açının ölçüsü $(x + 3y)$ olduğuna göre, kâğıdın diğer kısa kenarıyla oluşturduğu açı kaç derecedir?

- A) 35 B) 45 C) 50 D) 60 E) 65

6. Şekil 1'de verilen nabız ölçüm aracı bir sporçunun anlık nabzını ölçüp grafik oluşturmaktadır. Bu grafikte $[AE] \parallel [NP]$ olmak üzere $[AE]$ ile $[NP]$ arasında oluşan grafik Şekil 2'deki gibi gösterilmiştir.



Şekil 1



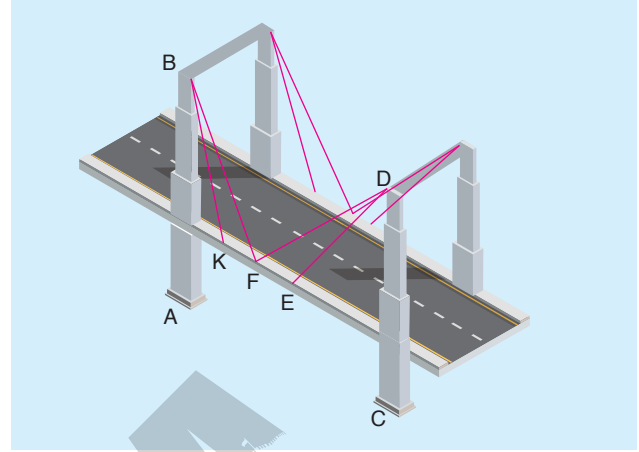
Şekil 2

$$m(\widehat{AEF}) = 45^\circ, m(\widehat{EFK}) = 35^\circ, m(\widehat{FKL}) = 40^\circ, m(\widehat{LNP}) = 25^\circ$$

olduğuna göre, $m(\widehat{KLN}) = x$ kaç derecedir?

- A) 60 B) 65 C) 70 D) 75 E) 80

7. İki ada arasında ulaşımı sağlayan şekildeki köprünün AB ve CD desteği birbirine paraleldir.



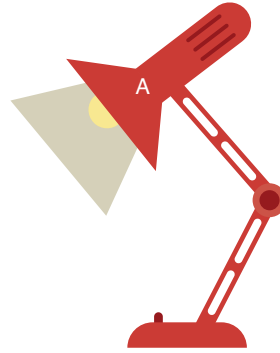
$$m(\widehat{ABK}) = m(\widehat{KBF}) = 25^\circ$$

$$m(\widehat{CDE}) = m(\widehat{EDF}) = 40^\circ$$

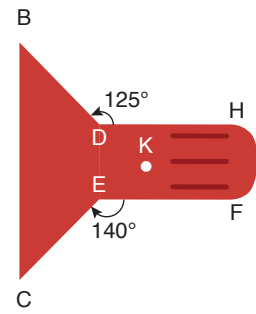
olduğuna göre, köprünün F noktasından bağlı olan $[BF]$ ve $[FD]$ halatları arasında oluşan $m(\widehat{BFD})$ açısı kaç derecedir?

- A) 130 B) 125 C) 120 D) 115 E) 110

8. Şekil 1'de verilen ayarlanabilir masa aydınlatmasının A bölümü Şekil 2'de gösterilmiştir.



Şekil 1

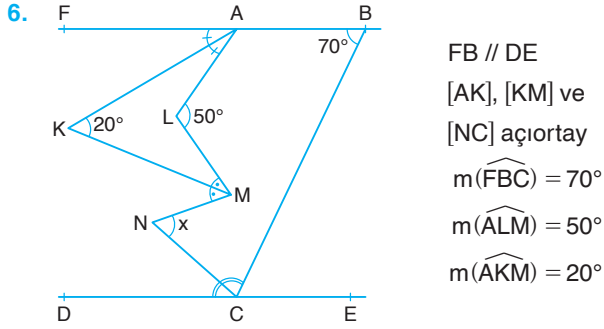


Şekil 2

$m(\widehat{BDH}) = 125^\circ$, $m(\widehat{CEF}) = 140^\circ$, $[HD] \perp [BC]$, $[FE] \perp [BC]$, $[BD] \cap [CE] = \{K\}$ olduğuna göre, K noktasına takılan ampulün yakılması sonucu oluşan $m(\widehat{BKC})$ aydınlatma açısı kaç derecedir?

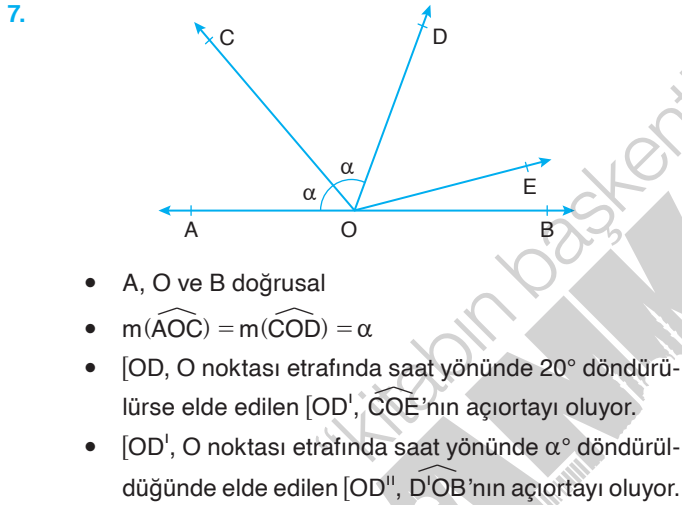
- A) 115 B) 110 C) 105 D) 100 E) 95

DOĞRUDA AÇILAR



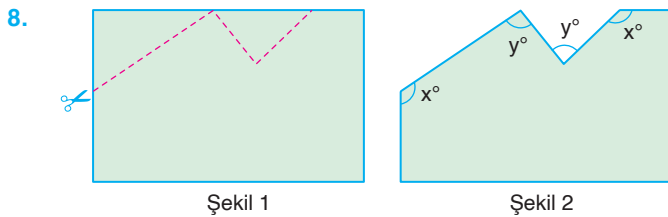
olduğuna göre, $m(\widehat{MNC}) = x$ kaç derecedir?

- A) 55 B) 65 C) 70 D) 75 E) 80



Buna göre, $m(\widehat{EOB})$ kaç derecedir?

- A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30

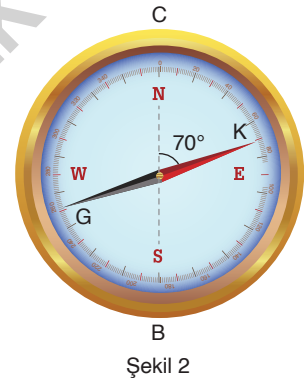
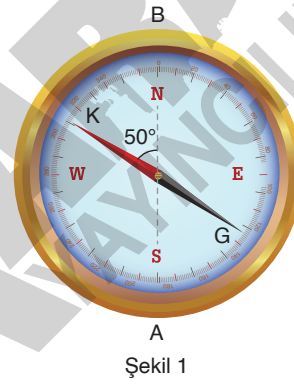


Dikdörtgen şeklindeki kâğıt kesikli çizgiler boyunca Şekil 1'deki gibi kesilerek Şekil 2'de verilen açı ölçüleri elde ediliyor.

Buna göre, x kaç derecedir?

- A) 135 B) 120 C) 110 D) 105 E) 95

9. Doğa yürüyüşüne katılan bir grup A noktasından hareket edip önce B noktasındaki göl kenarına, daha sonra da C noktasındaki dağ evine gitmişlerdir.



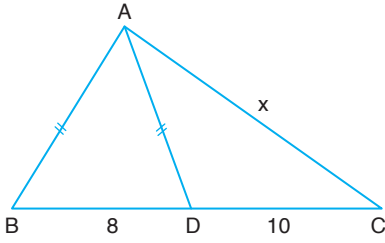
Bu grup A noktasından B noktasına giderken Şekil 1'deki pusulayı, B noktasından C noktasına giderken Şekil 2'deki pusulayı kullanmışlardır.

Buna göre, ABC açısının ölçüsü kaç derecedir?

- A) 50 B) 60 C) 70 D) 80 E) 90

AÇI - KENAR BAĞINTILARI

7.

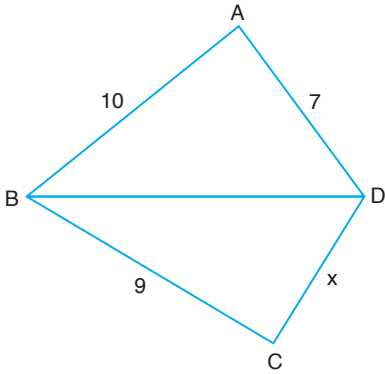


ABC üçgen
 $|AB| = |AD|$
 $|BD| = 8$ br
 $|DC| = 10$ br
 $|AC| = x$ br

olduğuna göre, x 'in alacağı en küçük tam sayı değeri kaç birimdir?

- A) 11 B) 12 C) 14 D) 15 E) 16

8.

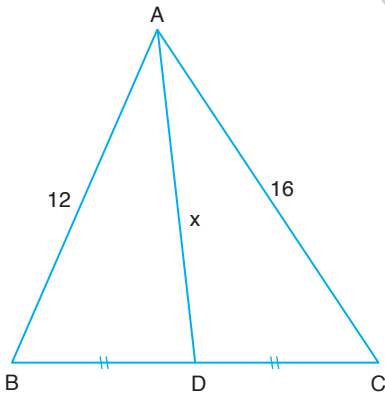


ABCD dörtgen
 $|AB| = 10$ br
 $|AD| = 7$ br
 $|BC| = 9$ br
 $|CD| = x$ br

olduğuna göre, x 'in alacağı en küçük tam sayı değeri kaç birimdir?

- A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 1

9.

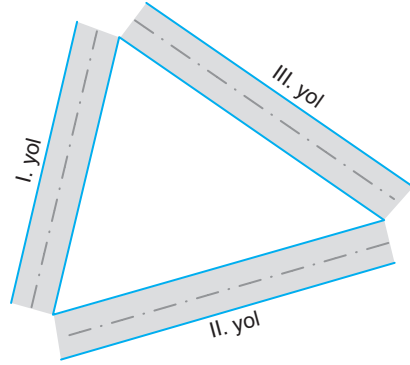


ABC üçgen
 $m(\widehat{BAC}) < 90^\circ$
 $|BD| = |DC|$
 $|AB| = 12$ br
 $|AC| = 16$ br

olduğuna göre, $|AD| = x$ 'in alacağı en küçük tam sayı değeri kaç birimdir?

- A) 13 B) 11 C) 9 D) 6 E) 3

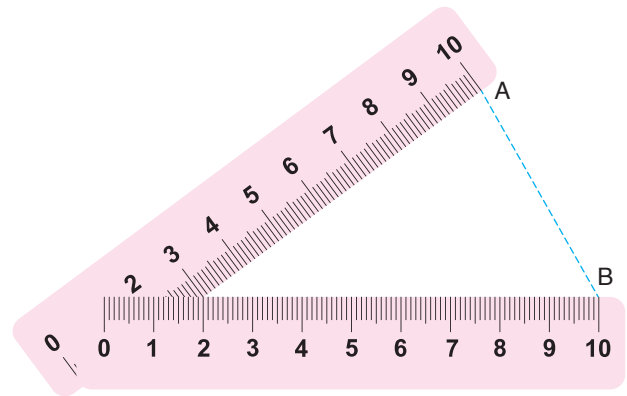
10. Şekilde 3 tane yol kesişerek bir üçgensel bölge oluşmuştur. I. yolun uzunluğu 500 m, II. yolun uzunluğu 300 m dir.



Bu bilgilere göre, III. yolun uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olabilir?

- A) 100 m B) 150 m C) 180 m
D) 190 m E) 210 m

11. Şekilde uzunlukları 10 br olan iki eş cetvel verilmiştir. A ve B sayılar üzerindedir.



Buna göre, $|AB|$ 'nin alacağı kaç farklı tam sayı değeri vardır?

- A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14



AÇI - KENAR BAĞINTILARI

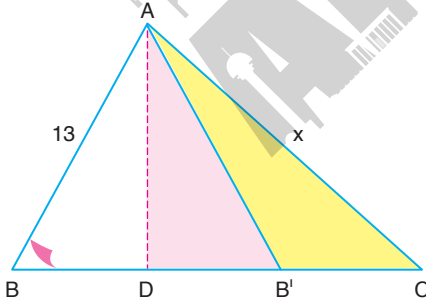
1. Bir güvenlik şirketinin hizmet verdiği üç farklı iş yeri ABC üçgensel bölgesinin köşelerindedir. Bu iş yerlerini denetlemek amacıyla K noktasına kontrol merkezi kurulmuştur.



Yukarıda verilenlere göre, bu kontrol merkezinin iş yerlerine uzaklıkları toplamı en fazla kaç kilometredir?

- A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 13

2.



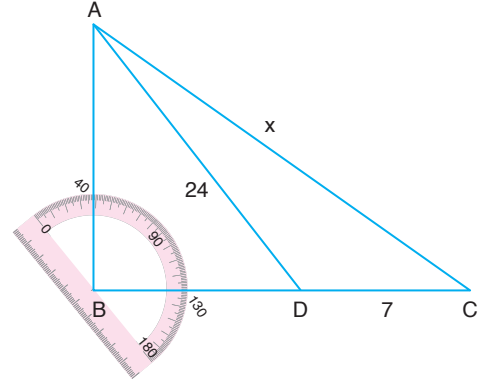
ABC üçgeni B köşesinden tutulup $[AD]$ boyunca katlandığında B köşesi $[BC]$ üzerinde B' noktasına gelmektedir.

$|AB| = 13$ br

olduğuna göre, $|AC| = x$ 'in en küçük tam sayı değeri kaç birimdir?

- A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14

3.



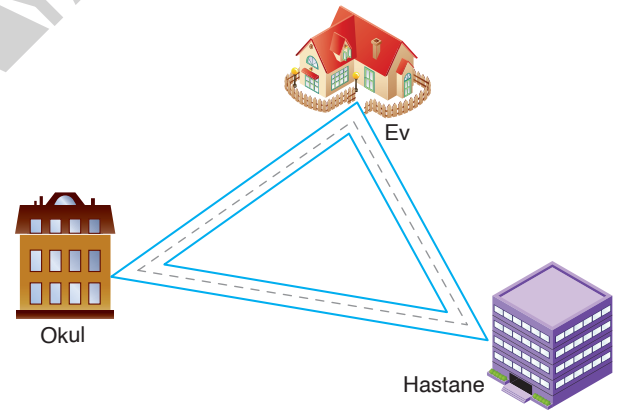
Orhan, açıölçer kullanarak ABC üçgeninin $\widehat{B}$ açısının ölçüsünü hatasız olarak ölçüyor.

$|AD| = 24$ br, $|DC| = 7$ br'dir.

Buna göre, $|AC| = x$ 'in alacağı en küçük tam sayı değeri kaç birimdir?

- A) 26 B) 27 C) 28 D) 29 E) 30

4.



Esra'nın eviyle okulu arasındaki mesafe 7 kilometre, eviyle hastane arasındaki mesafe 12 kilometredir. Ev, okul, hastane üçgensel bölgenin köşeleridir.

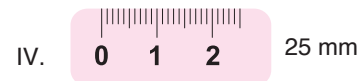
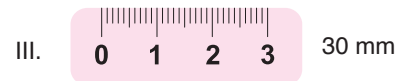
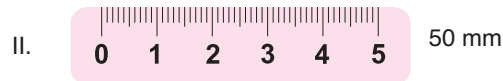
Esra, okuldan hastaneye gitmek isterse gideceği yol tam sayı olarak en fazla kaç kilometredir?

- A) 19 B) 18 C) 17 D) 16 E) 15



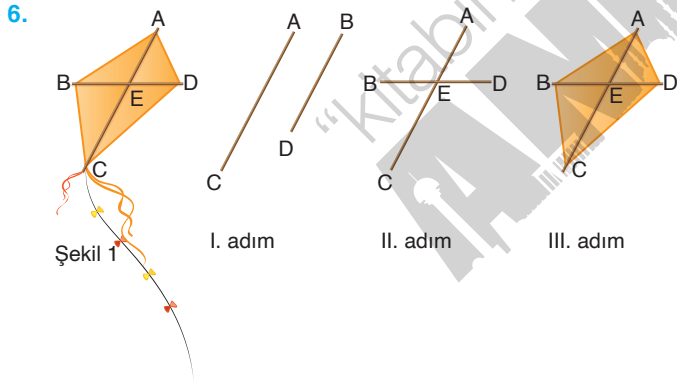
AÇI - KENAR BAĞINTILARI

5. Aşağıdaki cetvellerden herhangi üçü kullanılarak bir üçgen oluşturulmak isteniyor.



Buna göre, kaç numaralı cetvel kullanılmaz?

- A) I B) II C) III D) IV E) V



Onur'un Şekil 1'deki uçurtmanın ABCD iskeletini oluşturma aşamaları yukarıda gösterilmiştir. I. adımdaki AC ve BD çizimleri II. adımda olduğu gibi E noktasından birbiri üzerine oynamayacak biçimde sabitleniyor ve II. adımdaki çizimlerin A, B, C, D uç noktalarındaki çivilerden bir ip III. adımda olduğu gibi $A - B - C - D - A$ boyunca artmayacak şekilde çevreleniyor. III. adımdaki çizimleri çevreleyen ipin uzunluğu 30 br olduğuna göre, AC ve BD çizimlerinin uzunlukları toplamı tam sayı olarak en çok kaç birimdir?

- A) 25 B) 26 C) 27 D) 28 E) 29

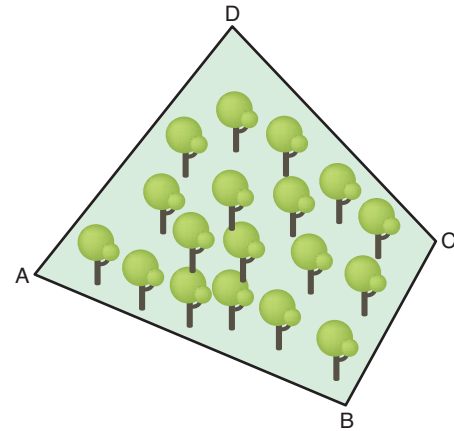
7. Kayra Öğretmen, matematik dersinde öğrencilerine bir etkinlik yaptırıp etkinlik sonunda bir soru soruyor.

- Düzlemde bir ABC üçgeni çizersiniz.
- Üçgen içerisinde $[FA] \perp [FC]$ olacak biçimde bir F noktası belirleyiniz.
- F ile B noktalarını birleştiriniz.
- Bu çizimde $|FC| = 12$ br ve $|BC| = 15$ br olduğuna göre, $|FB|$ 'nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır?

Kayra Öğretmen'in sorduğu sorunun doğru cevabı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E) 4

8. Mustafa, dörtgen biçimindeki bahçesinin etrafını çit ile çevirmek istemiştir. Bahçesinin yalnızca $[DC]$ ve $[BC]$ kenarlarının uzunluklarını bilmektedir.



$|DC| = 9$ birim, $|BC| = 4$ birim

olduğuna göre, bahçenin çevresi için en az kaç birim çit gereklidir?

- A) 19 B) 20 C) 21 D) 22 E) 23



ÜÇGENDE BENZERLİK

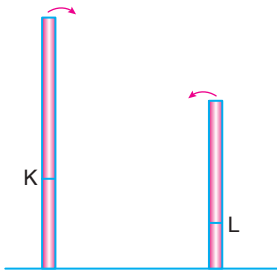
1. Aşağıdaki dikdörtgen şeklindeki halı sahanın eni 32 m, boyu 60 m olup uzunluğu 4,5 m olan altı adet ışık kaynağı ile aydınlatılmaktadır.



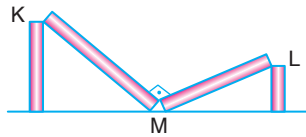
Sahanın merkezinde duran sporcunun boyu 1,5 m olduğu göre, sporcunun oluşan gölgelerinin boyları toplamı kaç metredir?

- A) 100 B) 92 C) 84 D) 96 E) 108

2. Şekildeki direkler yere göre dik konumdadır. K ve L noktaları sırasıyla yerden 12 m ve 5 m yüksektedir. Bu direkleri Şekil 2'deki gibi K ve L noktalarından kırılarak, kırılan parçalar belirtilen yönlere düşerek uçları yer düzleminde M noktasında birbirine dik duruma geliyor. (Direklerin kalınlığı önemsizdir.)



Şekil 1

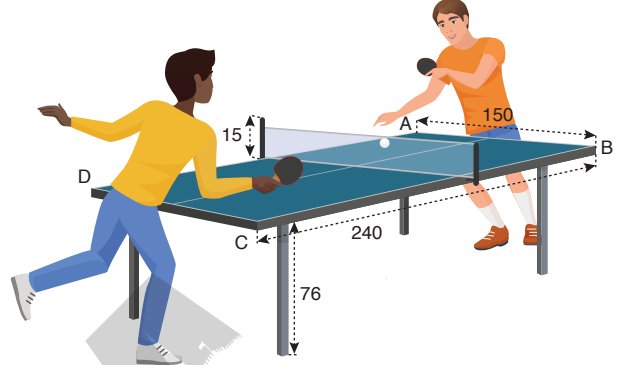


Şekil 2

$|KM| = |ML|$ olduğuna göre başlangıçta direklerin boyları toplamı kaç metredir?

- A) 40 B) 41 C) 42 D) 43 E) 44

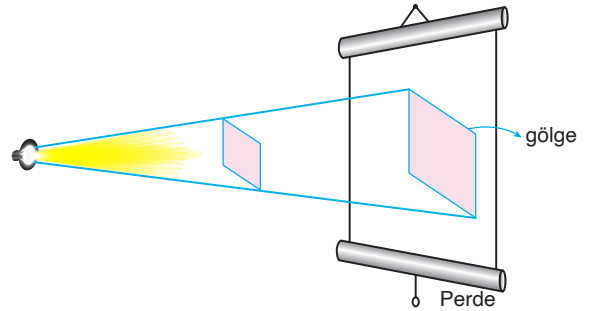
3. Dikdörtgen şeklindeki tenis masasının uzunluğu 240 cm, eni 150 cm, yerden yüksekliği 76 cm ve file boyu 15 cm'dir. Şekildeki topun masa üzerindeki dik izdüşümü T noktasıdır. $T \in [DC]$ yerden yüksekliği 121 cm olan top doğrusal ve izdüşümü $[CB]$ 'ye paralel olacak şekilde hareket etmektedir.



Buna göre, topun filenin karşı tarafında masaya değmeyeceği bölgenin alanı kaç metrekaredir?

- A) 0,75 B) 0,9 C) 1 D) 1,5 E) 1,8

4. Şekildeki noktasal ışık kaynağı ile perdenin tam ortasına bir kenar uzunluğu 5 birim olan karesel plaka yerleştiriliyor. Karesel plaka ışığı geçirmemektedir.

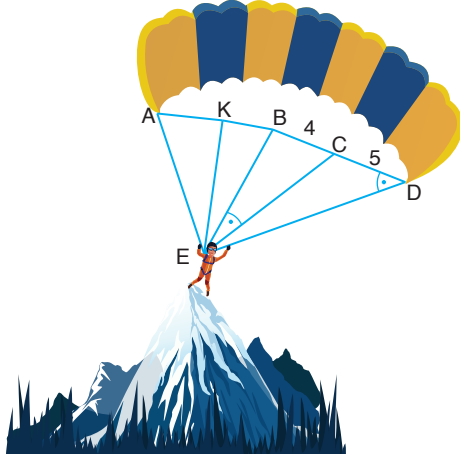


Buna göre, gölgenin alanı kaç birimkaredir?

- A) 25 B) 50 C) 75 D) 100 E) 125

ÜÇGENDE BENZERLİK

5. Fethiye’de yamaç paraşütü yapan Berna, şekilde gösterilen paraşütle uçuş yapacaktır.

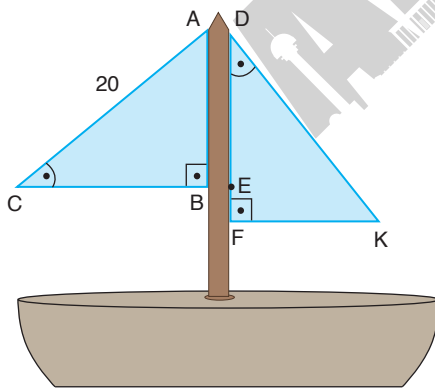


Paraşüt iplerinin uzunlukları $|BC| = 4$ birim, $|CD| = 5$ birimdir.
B, C, D noktaları doğrusaldır.

$m(\widehat{BEC}) = m(\widehat{BDE})$ olduğuna göre, $|EB|$ kaç birimdir?

- A) $2\sqrt{5}$ B) 5 C) $4\sqrt{2}$ D) 6 E) $2\sqrt{10}$

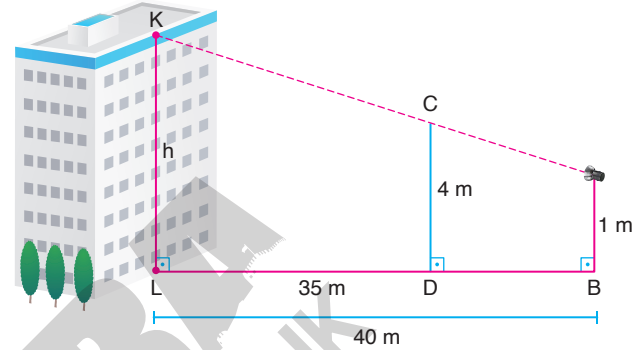
6. Şekilde yelkenli geminin yandan görünümü resmedilmiştir.


$$[AB] \perp [CB], [KF] \perp [DF], m(\widehat{ACB}) = m(\widehat{FDK})$$
$$|EF| = 4 \text{ birim}, |AC| = 20 \text{ birim} \quad |BC| = |DF|$$

Buna göre, yelkenlerin yapımı için kaç birimkare kumaş gereklidir? (Direğin kalınlığı önemsizdir.)

- A) 240 B) 216 C) 200 D) 192 E) 180

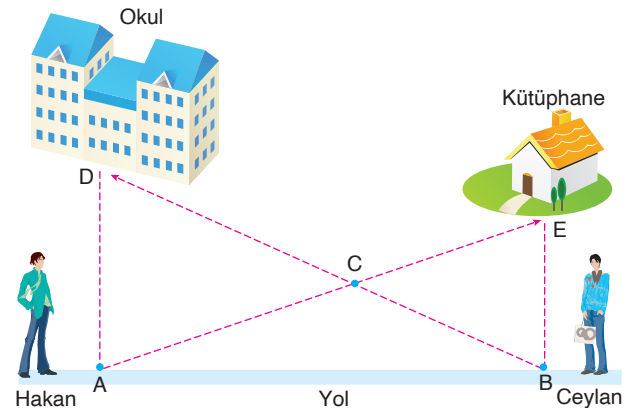
7. Oturdukları binanın yüksekliğini merak eden bir matematik öğretmeni, 1 metre uzunluğundaki bir direğin ucuna bir fener takıyor. Gece olduğunda binanın tepesindeki K noktasını aydınlatacak biçimde fenerin bulunduğu direk binadan 40 metre uzaklıktaki B noktasına yere dik konumda yerleştiriliyor ve fenerden çıkan ışığın 35 metre uzaklıkta bulunan ve uzunluğu 4 metre olan yere dik konumdaki CD direğinin C köşesinden geçtiği gözlemleniyor.



Buna göre, bu matematik öğretmeni yere dik konumda olan binanın (h) yüksekliğini kaç metre bulmuştur?

- A) 24 B) 25 C) 27 D) 30 E) 32

8. A noktasında bulunan Hakan kütüphaneye, B noktasında bulunan Ceylan ise okula en kısa yoldan gitmek istemektedir. Hakan'ın okula en yakın uzaklığı 900 metre, Ceylan'ın kütüphaneye en yakın uzaklığı 600 metredir.

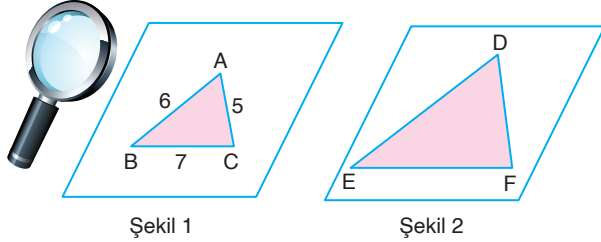


[DA] // [BE] olup Hakan ve Ceylan farklı fakat sabit hızla harekete başladıklarında C noktasında karşılaştıklarına göre, C noktasının yola olan uzaklığı en az kaç metredir?

- A) 240 B) 300 C) 360 D) 420 E) 480

ÜÇGENDE BENZERLİK

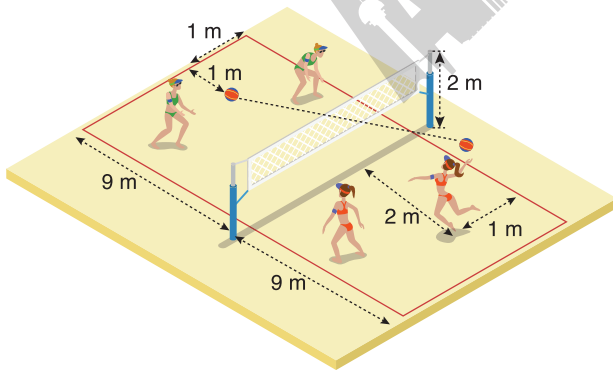
5. Fatih, kâğıda çizdiği kenar uzunlukları 5 br, 6 br, 7 br olan Şekil 1'deki ABC üçgenine büyüteç ile baktığında ABC üçgeninin büyüterek alanının 8 kat arttığını gözlemliyor ve büyüteç ile bakıp gördüğü Şekil 2'deki üçgeni de DEF olarak isimlendiriyor.



Buna göre, büyüteç ile bakıp görülen DEF üçgeninin çevresi kaç birimdir?

- A) $36\sqrt{2}$ B) 54 C) 72 D) $72\sqrt{2}$ E) 144

6. Bir voleybol maçında fileden 2 m uzaktaki oyuncu belli bir yükseklikte topa smaç vurmaktadır. Top rakip sahada oyun çizgisinin 1 metre içine düşmektedir.



Filenin hemen üstünden geçen topa vurulduğu andaki topun yerden yüksekliği kaç metredir?
(File yüksekliği 2 m dir.)

- A) $\frac{9}{4}$ B) $\frac{12}{5}$ C) 2,5 D) 3 E) $\frac{7}{2}$

7. Ankara Yayıncılık reklamını yapmak için 1. Şekilde olduğu gibi bir reklam panosu için bir reklam firmasıyla sözleşme imzalıyor ancak firma sahibi Ali Bey reklam panosunun boyutlarını yeterli bulmayıp köprü üzerindeki daha büyük olan Şekil 2'deki gibi bir reklam panosu için anlaşmayı değiştiriyor. Bu değişiklik sonucu dikdörtgen biçimindeki reklam panosunun yüksekliği değişmez iken genişliği 4 katına çıkıyor. Reklam için ödenen ücret reklam panosunun boyutlarıyla orantılı olarak belirlenmektedir.



Şekil 1

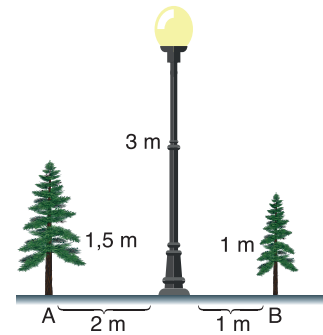


Şekil 2

Buna göre, Ankara Yayıncılık'ın ödeyeceği reklam ücreti, ilk reklam çalışmasına göre kaç kat artmıştır?

- A) 3 B) 4 C) 8 D) 15 E) 16

8. Şekilde bir parkın içindeki lamba ve lambanın iki farklı tarafındaki ağaçlar verilmiştir. Lambaların yerden yükseklikleri 3 m, ağaçların boyları 1,5 m ve 1 m olup lamba direğine olan uzaklıkları sırasıyla 2 m ve 1 m dir.

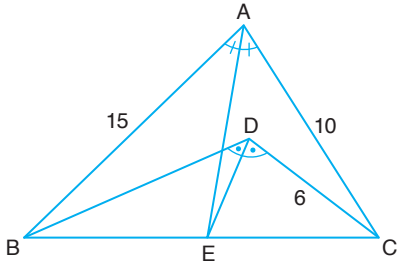


Buna göre, ağaçların gölge boyları arasındaki fark kaç metredir?

- A) $\frac{1}{3}$ B) $\frac{1}{2}$ C) 1 D) $\frac{3}{2}$ E) $\frac{5}{2}$

ÜÇGENDE AÇIORTAY

7.

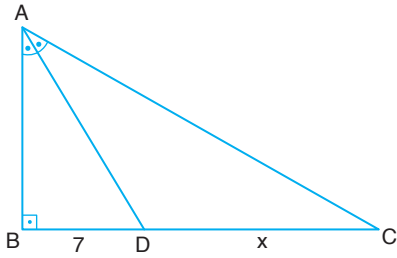


ABC ve BDC
birer üçgen
[AE] ve [DE]
açıortay
|AB| = 15 birim
|AC| = 10 birim
|CD| = 6 birim

Buna göre, |BD| kaç birimdir?

- A) $\frac{11}{2}$ B) 6 C) $\frac{15}{2}$ D) 8 E) 9

8.

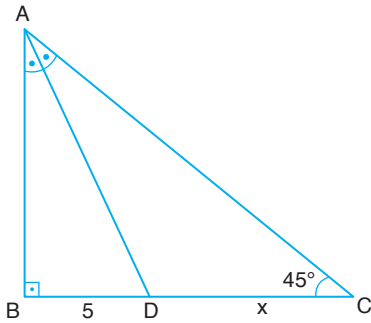


ABC üçgen
[AB] $\perp$ [BC]
[AD] açıortay
|AC| = (|AB| + 24) birim
|BD| = 7 birim

Buna göre, |DC| = x kaç birimdir?

- A) 30 B) 25 C) 20 D) 17 E) 15

9.

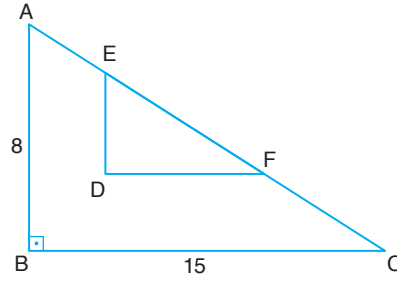


ABC üçgen
[AD] açıortay
[AB] $\perp$ [BC]
 $m(\widehat{ACB}) = 45^\circ$
|BD| = 5 birim

Buna göre, |CD| = x kaç birimdir?

- A) $5\sqrt{2}$ B) $5\sqrt{3}$ C) 10 D) $10\sqrt{2}$ E) $10\sqrt{3}$

10.

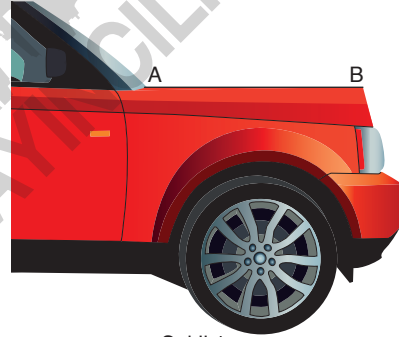


ABC üçgen
D iç teğet çem-
berin merkezi
[AB] $\perp$ [BC]
[DE] $\parallel$ [AB]
[DF] $\parallel$ [BC]
|AB| = 8 birim
|BC| = 15 birim

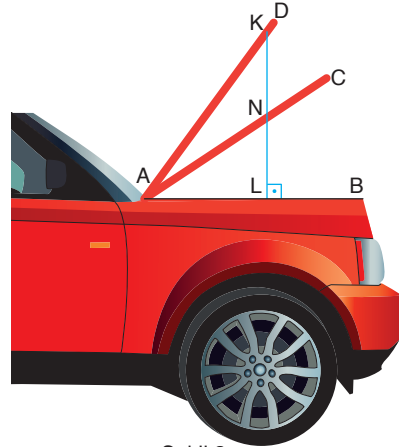
Buna göre, Ç(DEF) kaç birimdir?

- A) 13 B) 15 C) 17 D) 20 E) 23

11. Şekil 1'de arabanın ön kısmı verilmiştir. Arabanın kaput ka-
pağı Şekil 2'de olduğu gibi A kısmı sabit kalacak biçimde ok
yönünde bir miktar yukarı kaldırıldığında B noktası C nokta-
sına, daha sonra aynı açıyla bir miktar daha kaldırıldığında
D noktasına gelmektedir.



Şekil 1



Şekil 2

[KL] $\perp$ [AB], |AB| = 130 birim, |KD| = 30 birim ve
|KN| = 50 birimdir.

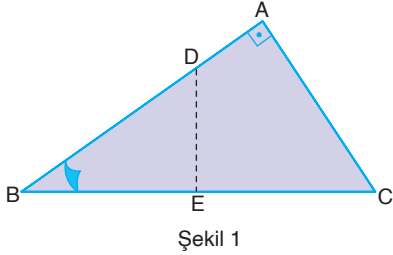
Buna göre, |KL| kaç birimdir?

- A) 60 B) 70 C) 80 D) 90 E) 100

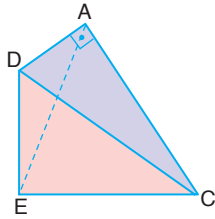


ÜÇGENDE KENARORTAY

5.



Şekil 1



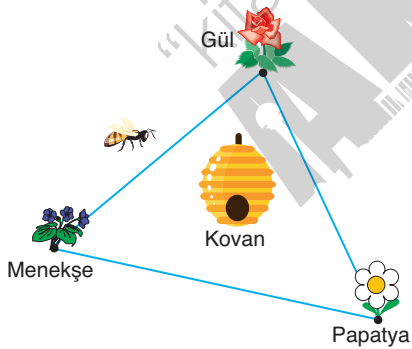
Şekil 2

Şekil 1'de ABC üçgeni B köşesinden tutulup [DE] boyunca katlandığında B köşesi Şekil 2'de olduğu gibi C noktasına gelmektedir.

$[AB] \perp [AC]$ ve $|BE| = 4\sqrt{3}$ birim olduğuna göre, $|AE|$ kaç birimdir?

- A) $4\sqrt{3}$ B) 8 C) $6\sqrt{2}$ D) $8\sqrt{2}$ E) $8\sqrt{3}$

6.



Bir arı üçgenel bölge şeklindeki bahçenin köşe noktalarında bulunan çiçeklerden bal oluşturarak kovana götürmektedir.

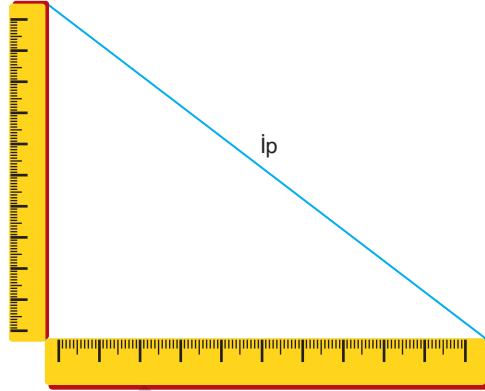
- Kovan bahçenin ağırlık merkezi üzerindeki noktadadır.
- Kovan, papatya ve menekşenin arasında kalan bölgenin alanı 10 br^2

olduğuna göre, arının bu bahçede gezebileceği toplam alan kaç birimkaredir?

- A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 35

7.

Aşağıdaki şekilde adımlar takip edilerek amblem oluşturulmuştur.



I. adım: İki tane cetvel ve bir tane gergin ip ile bir üçgenel bölge oluşturulmuştur.

II. adım: Cetvellerin ve ipin orta noktaları başka bir gergin ip ile birleştirilerek 4 farklı üçgenel bölge oluşturulmuştur.

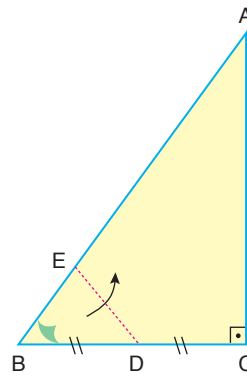
III. adım: Ortadaki üçgenin alanı 10 br^2 dir.

Bu bilgilere göre, amblemin kapladığı alan kaç birimkaredir?

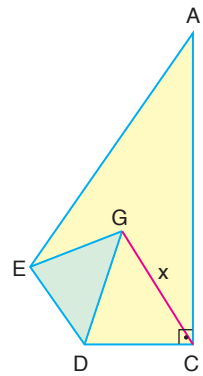
(Amblemdaki cetvellerin alanları yok sayılmıştır.)

- A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60

8.



Şekil 1



Şekil 2

Şekil 1'de verilen ABC dik üçgeni, [DE] boyunca Şekil 2'de olduğu gibi katlandığında B köşesi, ABC üçgeninin ağırlık merkezi olan G noktası üzerine gelmektedir.

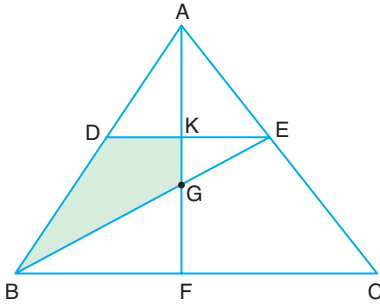
$[AC] \perp [BC]$, $|BD| = |DC|$, $|BC| = 6 \text{ br}$

olduğuna göre, G ve C noktalarını birleştiren $|GC| = x$ kaç birimdir?

- A) $\sqrt{6}$ B) $2\sqrt{2}$ C) 3 D) $2\sqrt{3}$ E) 4

ÜÇGENDE KENARORTAY

7.

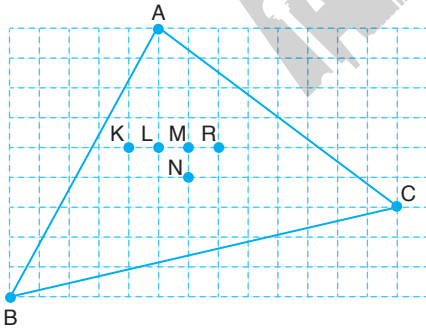


ABC üçgeninde
G ağırlık merkezi
[DE] // [BC]
 $A(BGKD) = 30 \text{ br}^2$

olduğuna göre, $A(\widehat{ABC})$ kaç birimkaredir?

- A) 150 B) 144 C) 140 D) 120 E) 100

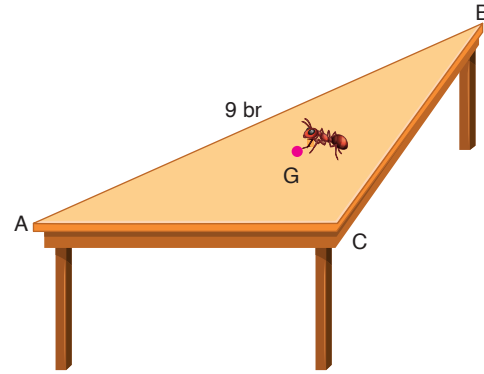
8.



Birim karelerden oluşan şekilde ABC üçgeni verilmiştir.
Buna göre, ABC üçgeninin ağırlık merkezi aşağıdaki-
lerden hangisidir?

- A) K B) L C) M D) N E) R

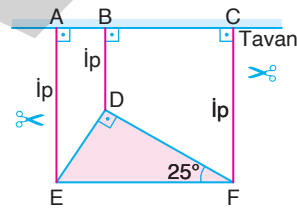
9.



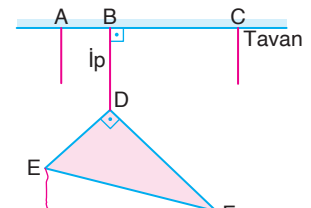
ABC üçgeni biçiminde yüzeye sahip olan bir masanın üzerindeki G noktasında şekildeki gibi bir karınca bulunmaktadır. Karıncanın masanın [AB] kenarına ulaşabilmesi için alması gereken en kısa mesafe 4 br, G noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezi olduğuna göre, masanın yüzeyi olan ABC üçgeninin alanı kaç birimkaredir?

- A) 36 B) 40 C) 48 D) 54 E) 60

10. “Bir ip ile tavana asılan türdeş bir levhanın dengede kalabilmesi için bağlı olduğu ipin uzantısı türdeş levhanın ağırlık merkezinden geçmelidir.”



Şekil 1



Şekil 2

Üç adet ip ile Şekil 1’de tavana asılan türdeş üçgen levha [EF] tabanı tavana paralel biçimde dengededir. A ve C noktalarından bağlı olan ipler makas ile kesilerek levhanın dengesi bozuluyor ve B noktasından bağlı ip ile Şekil 2’deki gibi yeniden dengeleniyor. $[ED] \perp [DF]$, $m(\widehat{DFE}) = 25^\circ$

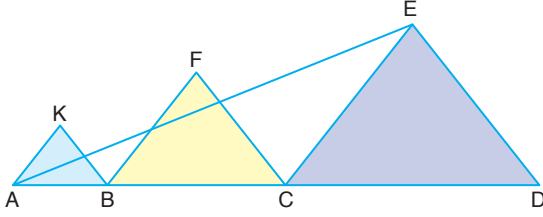
olduğuna göre, yeniden denge konumuna gelene kadar levha, D köşesi etrafında saat yönünde kaç derece dönmüştür?

- A) 25 B) 30 C) 35 D) 40 E) 45



İKİZKENAR VE EŞKENAR ÜÇGEN

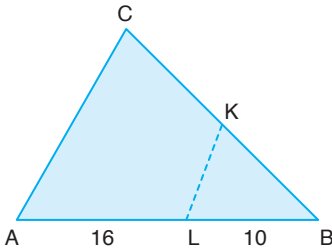
5. Kenar uzunlukları ardışık tam sayılar olan üç adet eşkenar üçgen şekildeki gibi yanyana çizilmiştir.



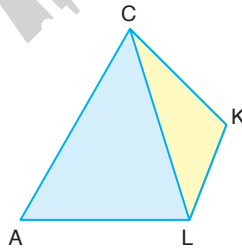
A, B, C, D noktaları doğrusal, en küçük eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu 1 br olduğuna göre, $|AE|$ uzunluğu kaç birimdir?

- A) $6\sqrt{3}$ B) $4\sqrt{3}$ C) 5 D) $3\sqrt{3}$ E) 4

6. Şekil 1'de ön yüzü mavi arka yüzü sarı olan ABC üçgeni biçimindeki kâğıt B köşesinden tutulup $[KL]$ boyunca katlandığında, B köşesi Şekil 2'de olduğu gibi C köşesi üzerine gelmektedir.



Şekil 1



Şekil 2

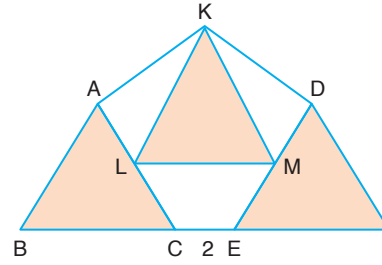
Şekil 1'de $m(\widehat{BAC}) = 2m(\widehat{ABC})$,

$|AL| = 16$ birim, $|LB| = 10$ birim

olduğuna göre, Şekil 2'de $|CK|$ kaç birimdir?

- A) $3\sqrt{5}$ B) $2\sqrt{15}$ C) $4\sqrt{5}$ D) $2\sqrt{21}$ E) $3\sqrt{10}$

- 7.



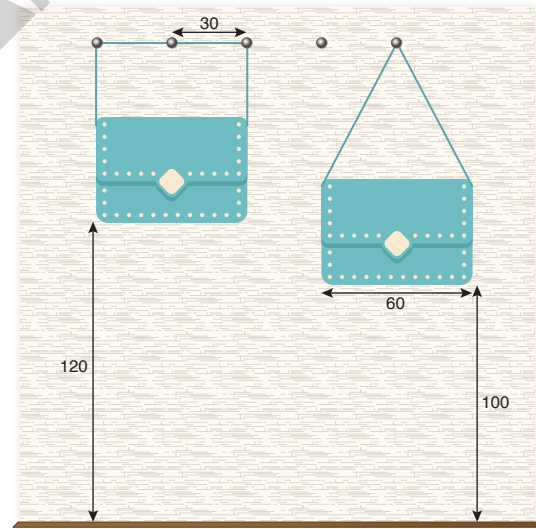
Üç adet eş eşkenar üçgen şeklindeki ABC, DEF ve KLM çerçeveleri şekildeki gibi etraflarından gergin bir ip geçirilip sarılarak K noktasından duvara asılmak üzere birleştiriliyor. L ve M bulundukları kenarların orta noktalarıdır.

$[LM] \parallel [BF]$ ve $|CE| = 2$ birim

olduğuna göre, çerçevelerin etrafını sarmak için kullanılan en kısa ipin uzunluğu kaç birimdir?

- A) $18 + 4\sqrt{3}$ B) $18 + 2\sqrt{3}$
C) $16 + 8\sqrt{3}$ D) $22 + 4\sqrt{3}$
E) 24

8. Bir duvara, yerden yükseklikleri aynı olacak şekilde 30 cm arayla beş askı yerleştirilmiştir. Sude, uzun kenarı 60 cm olan ve uzun kenarının uç noktalarını birleştiren birer kol askısına sahip dikdörtgen biçimindeki özdeş iki çantasını bu askılara şekildeki gibi asıyor.



Bu durumda Sude, çantalarının yerden yüksekliklerini 100 cm ve 120 cm olarak ölçüyor.

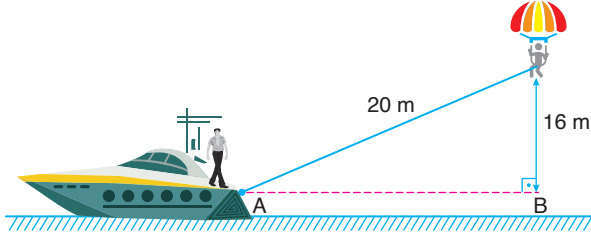
Buna göre, çantalardan birinin kol askısının uzunluğu kaç santimetredir?

- A) 60 B) 70 C) 80 D) 90 E) 100



DİK ÜÇGEN

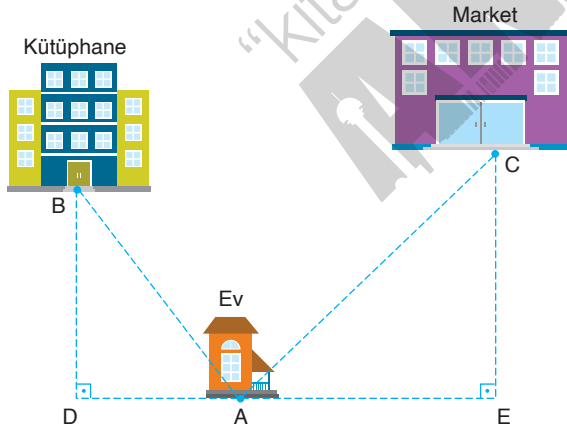
5. Ahmet tatilde motorlu paraşüte binmiştir. Havada ipin uzunluğu 20 metre iken $[AB]$ 'ye olan uzaklığı 16 metredir.



Paraşütü kumanda eden görevli ipi 5 metre daha saldı-
ğında Ahmet'in motora olan yatay uzaklığı 7 metre ol-
duğuna göre, Ahmet'in $[AB]$ 'ye olan uzaklığı kaç metre
artmıştır?

- A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

6. Aşağıda verilen planda A noktası Özgür'ün evini, B noktası kütüphaneyi C noktası da marketi göstermektedir.

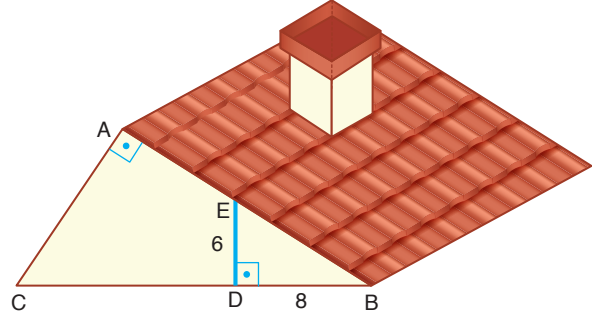


$|DE| = 50$ m, $|BD| = 45$ m, $|CE| = 75$ m

olmak üzere, Özgür kütüphaneden çıkıp önce eve uğra-
yacak sonra markete gideceğine göre, Özgür bu işlem
için en az kaç metre yürümelidir?

- A) 130 B) 140 C) 150 D) 160 E) 170

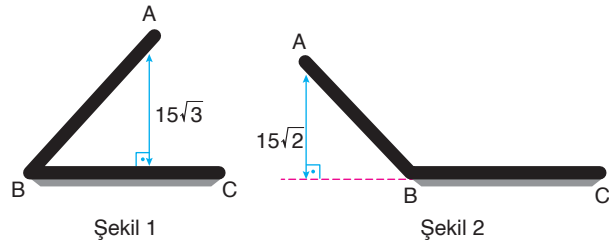
7. Aşağıdaki şekilde bir evin çatı bölümü gösterilmiştir. Bu evin çatısını sağlamlaştırmak amacıyla $[AB]$ tahtasının orta noktasına $[DE]$ boyunca bir destek yerleştiriliyor.



Çatı bölümünde $[DE]$ desteğinin uzunluğu 6 metre, $|BD| = 8$ metre, $m(\hat{A}) = 90^\circ$ ve $ED \perp BC$ olduğuna göre, $|BC|$ uzunluğu kaç metredir?
(Desteğin kalınlığı önemsizdir.)

- A) 15 B) 20 C) 24 D) 25 E) 30

8. Bir dizüstü bilgisayarın yandan görünümü Şekil 1'de gösterilmiştir. Bilgisayarın A noktasının BC'ye uzaklığı $15\sqrt{3}$ cm olmak üzere AB ekranı, B noktası etrafında pozitif yönde belli bir açı altında döndürülerek Şekil 2'deki konum elde ediliyor.

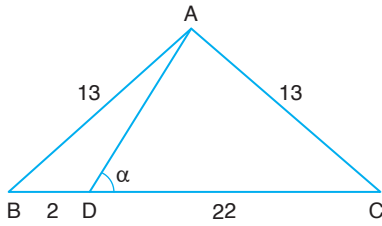


$|AB| = 30$ cm ve son durumda A noktasının BC'ye uzaklığı $15\sqrt{2}$ cm olduğuna göre, bilgisayarın AB ekranı pozitif yönde kaç derece döndürülmüştür?

- A) 45 B) 60 C) 75 D) 90 E) 105

DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR

1.

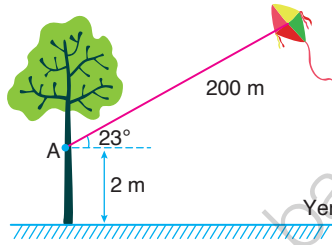


ABC üçgen
 $|AB| = |AC| = 13$ cm
 $|BD| = 2$ cm,
 $|DC| = 22$ cm
 $m(\widehat{ADC}) = \alpha$

olduğuna göre, $\tan \alpha$ değeri kaçtır?

- A) $\frac{5}{12}$ B) $\frac{5}{11}$ C) $\frac{1}{2}$ D) 1 E) $\frac{12}{13}$

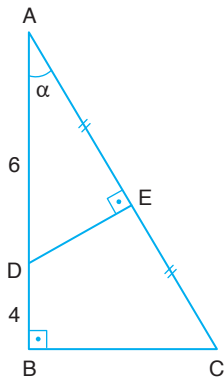
2. Fatih, uçurtmasının 200 metre uzunluğundaki ipini bir ağacın 2 metre yüksekliğinde bulunan A noktasına şekildeki gibi bağlıyor.



İpin yer ile yapmış olduğu açı 23° olduğuna göre, Fatih'in uçurtmasının yerden yüksekliği kaç metredir?
 $(\sin 23^\circ = 0,39)$

- A) 76 B) 78 C) 80 D) 156 E) 160

3.



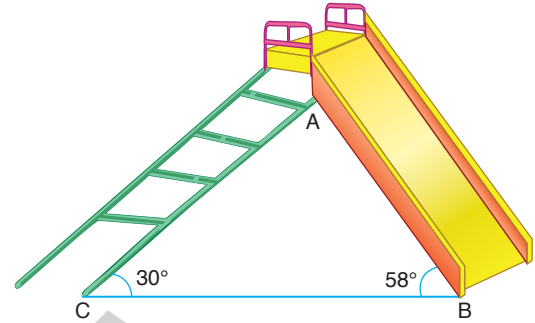
ABC dik üçgeninde
 $[AB] \perp [BC]$
 $[DE] \perp [AC]$
 $|AD| = 6$ cm
 $|BD| = 4$ cm
 $|AE| = |EC|$
 $m(\widehat{BAC}) = \alpha$

olduğuna göre, $\tan 2\alpha$ değeri kaçtır?

- A) $\frac{2}{3}$ B) $\frac{\sqrt{5}}{3}$ C) $\frac{\sqrt{5}}{2}$ D) $\frac{3}{2}$ E) $\sqrt{5}$

4.

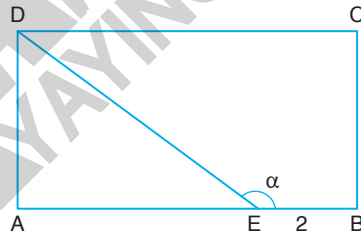
Aşağıdaki şekilde ABC üçgeni biçiminde bir kaydırak verilmiştir. Kaydırak AC merdiveninin uzunluğu 16 metre, merdivenin yer ile yapmış olduğu açı 30° , kaydırak yer ile yapmış olduğu açı 58° dir.



Buna göre bu kaydırak, AB kaydırak kısmının yatay uzunluğu kaç metredir? ($\tan 58^\circ = 1,6$)

- A) 4 B) 5 C) 6,4 D) 8 E) 12,8

5.

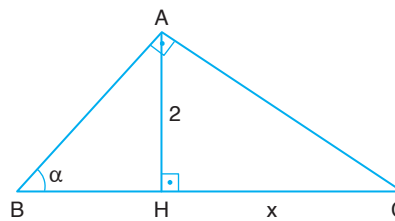


ABCD dikdörtgen
 $|DE| = |DC|$
 $|BC| = 6$ cm
 $|BE| = 2$ cm
 $m(\widehat{BED}) = \alpha$

olduğuna göre, $\cot \alpha$ değeri kaçtır?

- A) $-\frac{4}{3}$ B) $-\frac{4}{5}$ C) $-\frac{3}{4}$
D) $\frac{4}{5}$ E) $\frac{4}{3}$

6.



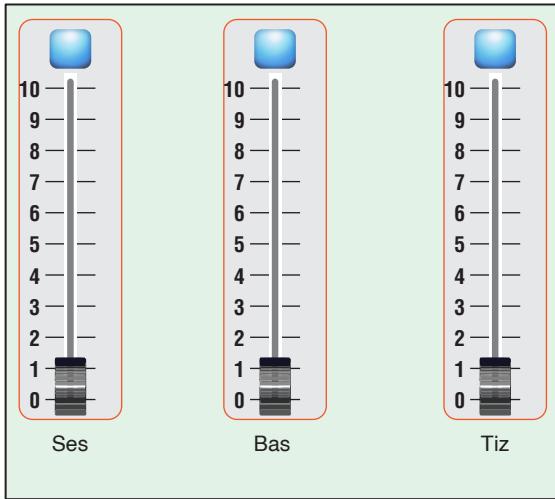
ABC dik üçgen,
 $[AB] \perp [AC]$
 $[AH] \perp [BC]$
 $|AH| = 2$ cm
 $m(\widehat{ABC}) = \alpha$

olduğuna göre, $|HC| = x$ kaç santimetredir?

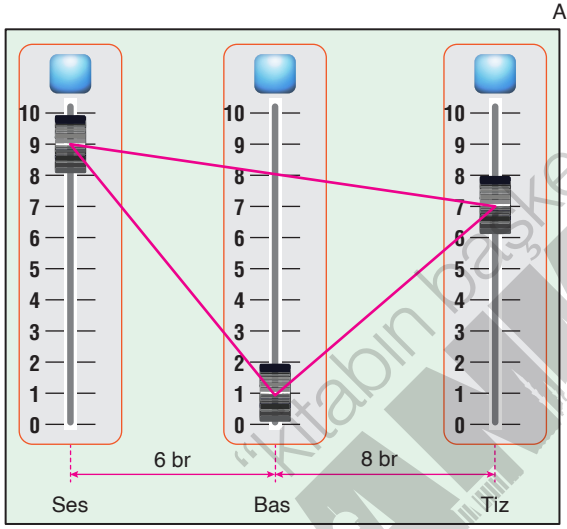
- A) $\frac{\tan \alpha}{2}$ B) $\cot \alpha$ C) $\tan \alpha$
D) $2 \cot \alpha$ E) $2 \tan \alpha$

ÜÇGENDE ALAN

5.



Şekil 1

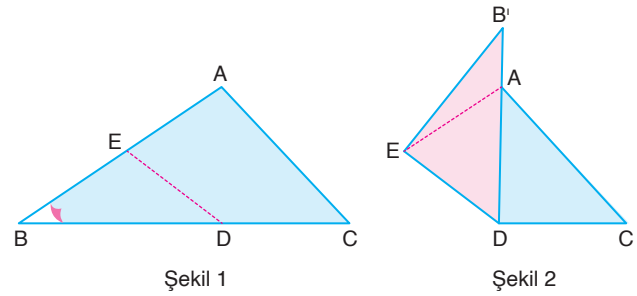


Şekil 2

Bir ses mühendisi, göstergeleri 0'da bulunan ses, bas, tiz ayarlarından oluşan Şekil 1'deki ekolayzerin, Şekil 2'de olduğu gibi ses göstergesini 9'a, bas göstergesini 1'e, tiz göstergesini 7'ye getiriyor. Ses - bas grafikleri arası uzaklık 6 br, bas - tiz grafikleri arası uzaklık 8 br ve 0 - 10 aralığında değişen her bir grafiğin uzunluğu 10 br olduğuna göre, Şekil 2'de köşeleri ekolayzerin göstergeleri olan üçgenin alanı kaç birimkaredir? (Grafiklerin tamamı dikdörtgenin [AB] kenarına paraleldir.)

- A) 43 B) 48 C) 50 D) 57 E) 64

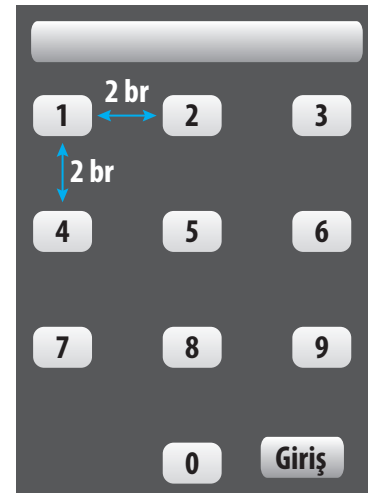
6.



Şekil 1'de verilen ABC üçgeni, [DE] boyunca Şekil 2'deki gibi katlandığında B köşesi, B' noktası üzerine gelmektedir. $A \in [B'D]$, $[DE] \parallel [AC]$, $|AB| = 10$ br, $|BD| = 8$ br ve B' noktası, ABC üçgeninin diklik merkezi olduğuna göre, ABC üçgeninin alanı kaç birimkaredir?

- A) 54 B) 51 C) 48 D) 45 E) 42

7. Şifreli kapı sistemine sahip olan bir apartmanda yaşayan Fikret, kapıyı açmak için 0'dan 9'a kadar rakamlar ve giriş yazılı butonlardan oluşan şifrematiğe şifreyi sırasıyla $2 \rightarrow 1 \rightarrow 4 \rightarrow 0 \rightarrow 8 \rightarrow$ Giriş butonlarına basıp giriyor ve kapıyı açıyor. Butonlar arasındaki yatay ve düşey uzaklık 2 br olduğuna göre, Fikret nokta olarak düşündüğü butonlara $2 \rightarrow 1 \rightarrow 4 \rightarrow 0 \rightarrow 8 \rightarrow$ Giriş $\rightarrow 2$ sırasına göre doğru parçaları çizip birkapalı bölge oluşturuyor.



Buna göre, Fikret'in oluşturduğu kapalı bölgenin alanı kaç birimkaredir?

- A) 8 B) 10 C) 12 D) 16 E) 18